Un triangle équilatéral dans l'espace

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

Soit ABC un triangle équilatéral de côté a. On construit $\mathcal{C}_A$ le cercle contenu dans le plan médiateur de $[BC]$, de centre le milieu de $[BC]$, de rayon r fixé. On construit de même $\mathcal{C}_B$ et $\mathcal{C}_C$ sur les côtés $[AC]$ et $[AB]$. Soit A' un point de $\mathcal{C}_A$ tel qu'il existe deux points B' et C'' de $\mathcal{C}_B$ à distance a de A'. On note C' le point de $\mathcal{C}_C$ symétrique de C'' par rapport au plan médiateur de $[BC]$. Montrer que $A'B'C'$ est un triangle équilatéral.